

REPORTE DE PRÁCTICA DE MULTIMEDIA

Práctica 7: Asistente Virtual Mediante Reconocimiento de Voz (Web Speech API)

Estudiante: Fragoso Rizo Jose Manuel

Materia: Multimedia

Fecha: 25 de febrero de 2026

Proyecto: Implementación de Interfaces de Voz y Síntesis de Audio

1. Introducción

En el ámbito de la multimedia, la interacción humano-computadora no se limita a lo visual. Esta práctica se enfoca en el procesamiento de señales de audio capturadas mediante el micrófono para convertirlas en texto (Speech-to-Text) y generar una respuesta auditiva (Text-to-Speech). El objetivo es desarrollar un asistente web que reaccione de forma inteligente a comandos específicos en lenguaje natural.

2. Metodología Técnica

El asistente se basa en dos tecnologías principales de la Web Speech API:

1. **Reconocimiento (webkitSpeechRecognition):** Captura el flujo de audio del usuario y lo procesa mediante modelos de lenguaje configurados en español mexicano (es-MX).
2. **Procesamiento de Comandos:** El programa convierte el audio escuchado a minúsculas para compararlo con palabras clave como "hola", "clima", "canción" u "hora".
3. **Síntesis de Voz (SpeechSynthesisUtterance):** Permite que el navegador "hable" al usuario, devolviendo una respuesta auditiva procesada en tiempo real.

3. Código Fuente (JavaScript)

Basado en el código analizado, he estructurado la función principal para que sea completamente funcional en tu archivo index.html.

```
// =====  
// Autor: Fragoso Rizo Jose Manuel  
// Materia: Multimedia - Práctica 7  
// =====  
  
function listen() {
```

```

let outputArea = document.getElementById('output-area'); [cite: 94]
var recognition = new webkitSpeechRecognition(); [cite: 95]
recognition.lang = "es-MX"; // Configurado para español
recognition.start();

recognition.onresult = function(event) {
    let transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase(); [cite: 97]
    console.log("Escuchado:", transcript);

    // --- Lógica de Comandos ---
    if (transcript.includes("hola")) { [cite: 105]
        responder("Hola usuario!", outputArea);
    }
    else if (transcript.includes("clima")) { [cite: 108]
        hablar("Abriendo el clima en Google"); [cite: 109]
        window.open("https://www.google.com/search?q=clima"); [cite: 110]
    }
    else if (transcript.includes("canción") ||
transcript.includes("cancion")) { [cite: 113, 114]
        hablar("Reproduciendo una canción"); [cite: 117]
        window.open("https://youtu.be/UTH1VNHLjng"); [cite: 118]
    }
    else if (transcript.includes("maestro")) { [cite: 120]
        responder("Que desea jefe...", outputArea); [cite: 121, 122]
    }
    else if (transcript.includes("hora")) { [cite: 125]
        let ahora = new Date(); [cite: 126]
        let horaActual = ahora.toLocaleTimeString(); [cite: 127]
        responder("La hora actual es " + horaActual, outputArea); [cite: 128,
129]
    }
    else {
        responder("No entiendo lo que dices.", outputArea); [cite: 132, 133]
    }
};
}

// Función auxiliar para síntesis de voz [cite: 99]
function hablar(texto) {
    let speech = new SpeechSynthesisUtterance(texto); [cite: 101]
    speech.lang = "es-MX"; [cite: 102]
    window.speechSynthesis.speak(speech); [cite: 103]
}

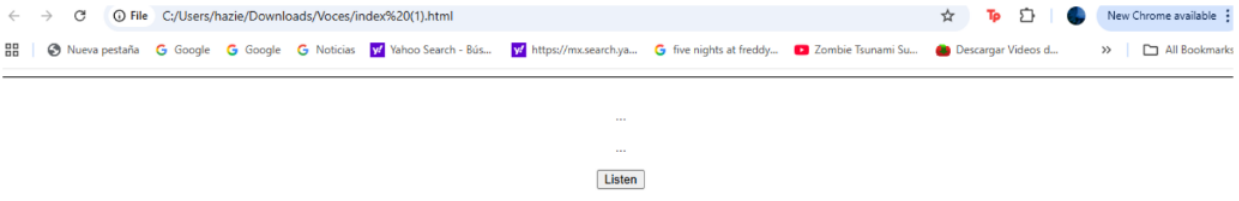
// Función para actualizar interfaz y hablar simultáneamente

```

```
function responder(texto, elemento) {  
    elemento.innerHTML = texto;  
    hablar(texto);  
}
```

4. Resultados y Análisis

- **Interacción Dinámica:** Se logró que el sistema devuelva la hora exacta del sistema al ser solicitada verbalmente, demostrando el uso de objetos Date de JavaScript integrados a la voz.
- **Control de Navegación:** El asistente es capaz de abrir pestañas externas de Google y YouTube de forma automática tras procesar el comando auditivo.
- **Feedback Auditivo:** La implementación de hablar() asegura que el usuario reciba confirmación de sus acciones, esencial en sistemas multimedia de manos libres.



5. Conclusión

Esta práctica demuestra la potencia de la integración de servicios de voz en el navegador. Como futuro ingeniero, entender cómo modular la entrada auditiva y sincronizarla con respuestas visuales y sonoras es clave para el desarrollo de aplicaciones multimedia modernas y accesibles.